

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
”<Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики”>

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по лабораторной работе №6
по дисциплине
Методы формирования и обработки сигналов в системах мобильной связи
по теме:
ПРИЕМ ДВОИЧНЫХ СИГНАЛОВ ПО КРИТЕРИЮ МАП

Студент:
Группа ИА-331

Я.А Гмыря

Предподаватель:
Преподаватель

А.А Калачиков

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

0.1	Цель	3
1	ПРАКТИКА	4
1.1	Задание 1	4
1.2	Задание 2	4
1.3	Задание 3	5
1.4	Задание 4	6
1.5	Задание 5	6
2	ВЫВОД	8

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

0.1 Цель

Реализовать логику решающего устройства.

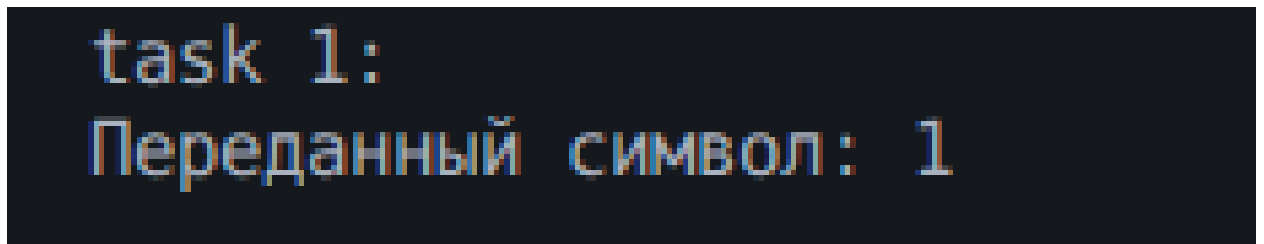
1 ПРАКТИКА

1.1 Задание 1

Сформируем сигнал с двоичной АМ с амплитудами $S_1 = 0.4$ для единицы и $S_2 = 0$ для нуля. Сделаем 2 отсчета сигнала в момент времени t_1 и t_2 со значениями $z(t_1) = 0.3, z(t_2) = 0.2$.

Для принятия решения о переданном бите необходимо вычислить условную плотность распределения сигнала при условии передачи S_1 и S_2 в точках z .

Сравнив значения, полученные выше, мы получим значение переданного бита:



```
task 1:
Переданный символ: 1
```

Рисунок 1 — Результат работы РУ

1.2 Задание 2

Сделаем то же самое, но уже сами вычислим и добавим к сигналу шум. Для вычисления шума даны: $R_b = 100 \frac{\text{symbols}}{s}$, $\frac{N_0}{2} = 0.25 * 10^{-2}$. Шум равен произведению спектральной плотности мощности и ширины полосы (битовой скорости).

Также проверим работу РУ при разных амплитудах символа, передающего единицу:

```
task 2:
A = 0.25          Bit = 0
A = 1            Bit = 0
A = 2            Bit = 0
A = 4            Bit = 1
```

Рисунок 2 — Результат работы РУ при разных амплитудах

На передатчике передавалась единица, но приемник смог дать правильный ответ только при повышенной амплитуде. Чем амплитуда выше относительно шума, тем выше точность работы РУ.

1.3 Задание 3

Примем BSPK символ и подадим на РУ. При наличии только двух точек в созвездии модуляции можно упростить логику РУ до

$$z > \frac{s_1 + s_2}{2} \rightarrow 1$$

Здесь z - отсчет принятого сигнала.

```
task3
tx_bit=[1]          rx_bit=[ True]
```

Рисунок 3 — Результат работы РУ

1.4 Задание 4

Повторим действия из прошлого шага, но теперь сгенерируем 1000 символов и вычислим Bit Error Rate (BER) как отношение кол-ва ошибок к общему кол-ву переданных символов.

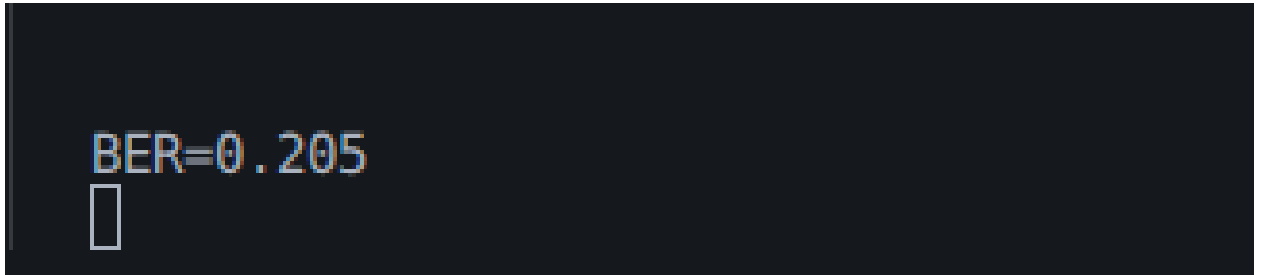


Рисунок 4 — BER на приеме

Такая метрика говорит о том, что наше РУ дает 205 ошибок на 1000 отсчетов.

1.5 Задание 5

Прделаем шаги из прошлого шага, но теперь посмотрим на зависимость BER от амплитуды символа

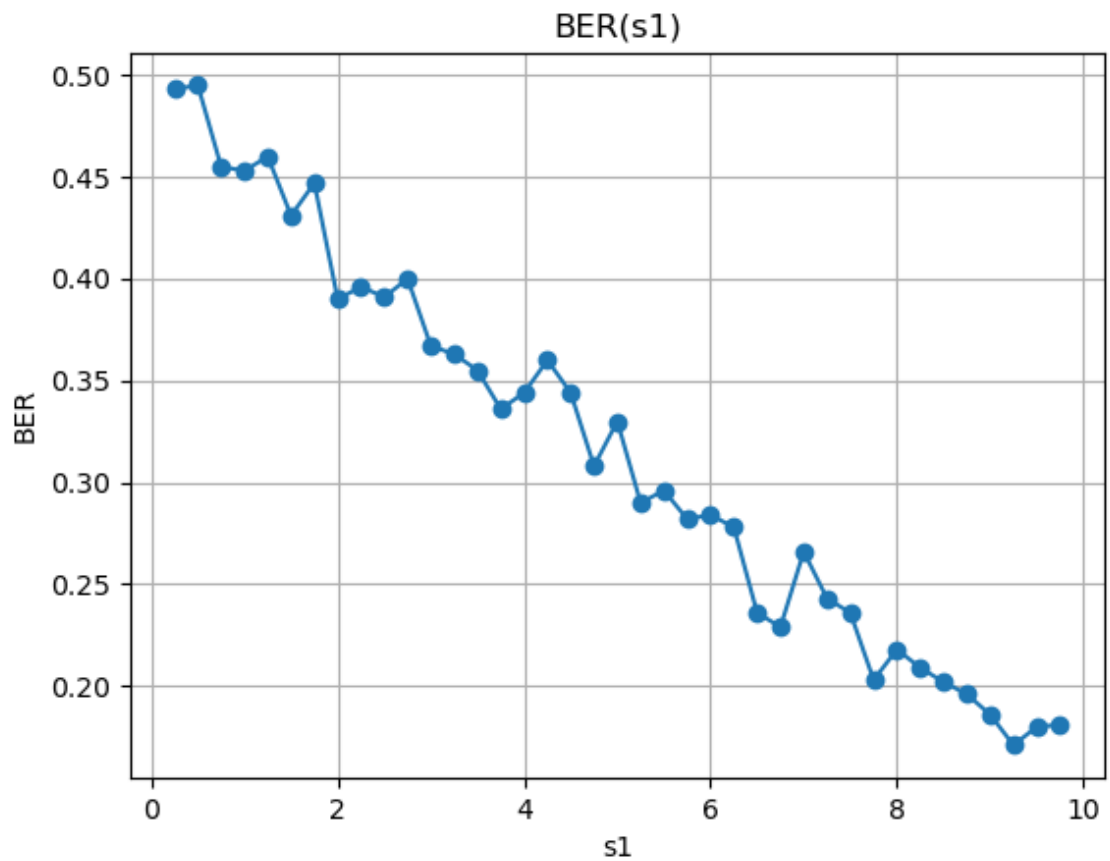


Рисунок 5 — Зависимость BER от амплитуды

Кол-во ошибок уменьшается с ростом амплитуды, потому что шум становится малым относительно амплитуды символа и символ можно легче ”узнать”.

2 ВЫВОД

В ходе проделанной работы я реализовал логику работы решающего устройства.